

GRAFİK ÜRETİM VE DİJİTAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ

ÜNİTE 4 - OFSET BASKI TEKNİĞİ VE DİJİTAL ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Matbaacılık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 1450'de Johannes Gutenberg tarafından Almanya'da mükemmelleştirilen tip baskı tekniğidir. 15. yüzyılın başlarında Kore'de yapılmış, ancak binlerce karakterli Asya dillerine uygun olmadığı için yaygınlaşmamıştır. Litografinin ve günümüz modern ofset baskı tekniğinin çalışma prensibi, su ve yağın birbirine karışmamasına dayanır.

Litografi ve Ofset Baskı

Litografinin icadı, yalnızca tekniğin kendini baskı alanına kazandırmakla kalmamış, bu keşif zincirleme olarak yeni uygulama biçimleri ve gelişmelere zemin hazırlayarak matbaacılık, yayıncılık, grafik tasarım gibi alanları da ileri taşımıştır.

Teknik, sanatçılara kalıp oluşturma esnasında ellerinin baskı şiddetini ayarlamak zorunluluğu ve kazıma sırasında sürekli kol hareketlerini kontrol etme mecburiyeti gibi gerekliliklerden de kurtarmıştır.

Litografi ile ofset baskı arasındaki teknik açıdan en belirgin diğer fark, litografide mürekkep verilmiş kalıbın doğrudan kâğıda uygulanıyorken ofset baskıda mürekkep verilmiş metal silindir kalıbın kâğıda değil, yine bir merdane biçimindeki kauçuk yüzeye bastırılıyor olmasıdır.

Ofset baskının ortaya çıkışına neden olan kauçuk silindir, mürekkebi kalıptan alırken kalıbı aşındırmamakta, kâğıda aktarırken de herhangi bir kalite kaybına neden olmamaktadır.



Ofset Baskı Tekniğinin Çalışma Prensibi

Ofset baskı sistemleri çeşitli temel bileşenlerin bir araya gelmesi ile çalışır:

Mürekkepleme ünitesi: Baskının gerçekleşmesinde kullanılacak mürekkebi merdaneler (silindirler) aracılığıyla kalıba taşıyan ünite.

Nemlendirme ünitesi: Su ve yağın birbirine karışmaması ilkesinde bahsedilen suyu sağlayan sistemdir.

Baskı ünitesi: Baskı altı malzemesinin (örn: kâğıt) nemlendirilmiş ve mürekkep verilmiş kalıpla buluştuğu ve baskının gerçekleştiği sistemdir.

Ofset Baskı Tekniğinde Mürekkep ve Kalıp

Su ve yağın birbirine karışmaması ilkesinin ofset baskıyı mümkün kılabilmesi için, ofset baskı mürekkeplerinin su ile karışmayacak yapıda olması gereklidir. Tüm mürekkeplerin ortak noktası, içlerinde uygulandıkları yüzeyi renklendirmeye yarayan ve pigment adı verilen maddelerin oluşudur.

Baskı yüzeyine bağlayacak maddeler mürekkebin bileşenlerini oluşturur. Bu bileşenler üçe ayrılır:



1. Mürekkebe rengini veren renklendirici maddeler
2. Mürekkebin akış ve kuruma gibi özelliklerini belirlemede yardımcı olan taşıyıcı, çözücü ve bağlayıcı akışkanlar
3. Sertlik ya da ıslanma yeteneği gibi özelliklerde etkili olan yardımcı katkı maddeleri

Ofset Baskı Çeşitleri

Tabaka Ofset Baskı: Baskı altı malzemesi olarak tabakalar hâlinde kesilmiş kâğıt vb. materyalleri kullanmak üzere özelleştirilmiş ofset baskı makineleridir.

Web Ofset Baskı: Baskı altı malzemesinin (kâğıdın) baskı ünitesine ulaşma şekli ve kullanılan baskı altı malzemesinin ebatları açısından farklılaşan ofset baskı çeşididir.

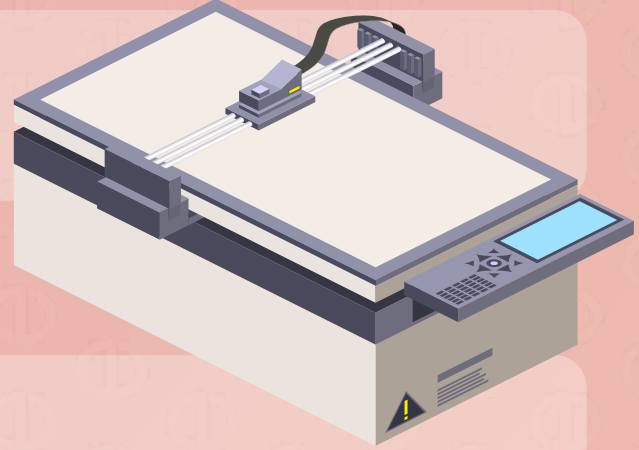
Nemlendirme Sistemli Ofset Baskı: Baskının oluşması kalıptaki yükselti farkıyla değil, kalıp yüzeyinde mürekkebin baskı oluşturacak kısımlara tutunurken, baskı oluşturmayacak kısımların nemlendirilmesi ve yağ bazlı mürekkebin bu alanlara tutunamamasıyla gerçekleşir.

Susuz (Kuru) Ofset Baskı: Baskı kalıbının rölyef (kabartılı/yüksek) kısımları görüntüyü pürüzsüz yüzeyli kauçuk baskı silindirine aktarır ve buradan da görüntü basılacak malzemeye aktarılır.



CtP – Computer to Plate (Bilgisayardan Kalıba) Teknolojisi

CtP, iki bileşenden oluşur: kalıp ve kalıp pozlandırıcının yanı sıra sistemi çalıştırmak için bilgisayar donanımı ve yazılımı. Görülebilir ışık CtP teknolojisi ise, kalıbı kimyasal olarak değiştirir ve görüntü olmayan alandaki kaplama kalıptan yıkanır.



Dijital Ofset Baskı Teknolojisi

Ofset baskı tekniği için litografinin gelişmiş şeklidir. Dijital ofset baskı sürecinin üç temel teknolojisi şunlardır:

1. Electrolnk - elektro mürekkep
2. Termal ofset transfer teknolojisi
3. Anında renk değiştirme

